

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG
BAN KHAI THÁC MẠNG

Tài liệu hướng dẫn sử dụng
R009 công cụ automation quản lý cấu hình
mạng vô tuyến tập trung

Mã: TL-RNOC1-R009 công cụ automation quản lý cấu hình mạng vô tuyến tập trung

Hà Nội, 2025

	BAN KHAI THÁC MẠNG Trung tâm VHKT mạng khu vực miền Bắc (NOC1) Phòng Vô tuyến	Mã: TL-RNOC1-R009 công cụ Automation quản lý cấu hình mạng vô tuyến tập trung
		Lần ban hành: 01
		Ngày hiệu lực: / /2025

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Ngày ban hành: /...../2025

Ngày hiệu lực: /...../2025

Lần ban hành: 01

Đơn vị ban hành: Ban Khai thác mạng – Tổng công ty Hạ tầng mạng –
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

	Họ và Tên	Chức danh	Đơn vị	Ký tên
Soạn thảo:	Nguyễn Huy Trường	Chuyên viên	RNOC1	
	Bùi Văn Nguyên	Chuyên viên	RNOC1	
Kiểm tra:	Trần Mạnh Hùng	Phó phòng	RNOC1	
Thẩm định:				
Phê chuẩn:				

BẢNG THEO DÕI THAY ĐỔI TÀI LIỆU

Ngày sửa đổi	Nội dung thay đổi	Ngày hiệu lực	Phê duyệt
Ghi chú: những nội dung chỉnh sửa/thay đổi mới trong tài liệu sẽ được in nghiêng để dễ nhận biết			

MỤC LỤC

I.	MỤC ĐÍCH	4
II.	PHẠM VI ÁP DỤNG	4
III.	THUẬT NGỮ	5
IV.	NỘI DUNG	6
1.	KIẾN TRÚC TỔNG THỂ	6
1.1.	Các thành phần chính	6
1.2.	Các tác vụ	6
1.3.	Luồng thực hiện chi tiết	7
2.	CÁC TÍNH NĂNG CHƯƠNG TRÌNH	7
3.	CÁC TÍNH NĂNG NGƯỜI DÙNG	10
3.1.	Dashboard tổng quan cấu hình mạng vô tuyến	11
3.2.	Nhận diện cấu hình mạng	11
3.3.	Phân bổ cấu hình theo các vendor	11
3.4.	Phân bổ theo tần số	12
3.5.	Phân bổ theo cấu hình trạm mimo	12
3.6.	Theo dõi biến động cấu hình	12
4.	THỰC HIỆN LẤY CẤU HÌNH	13
5.	KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT	15
V.	LƯU HỒ SƠ	15

I. Mục đích

- Giúp các nhân viên kỹ thuật quản lý cấu hình mạng vô tuyến và vận hành khai thác hệ thống di động lấy được tự động (automation) cấu hình trạm vô tuyến và các tham số vô tuyến trên các OSS.
- Xác định được cách thức tự động quản lý cấu hình, lấy các tham số di động trên công cụ Automation để phục vụ công việc nâng cấp, hạ cấp cấu hình trạm di động, tối ưu hóa, quy hoạch phát triển mới, xử lý chất lượng mạng và xử lý sự cố trạm di động trong công việc Vận hành khai thác hệ thống mạng di động Vinaphone hàng ngày một cách hiệu quả nhất.

II. Phạm vi áp dụng

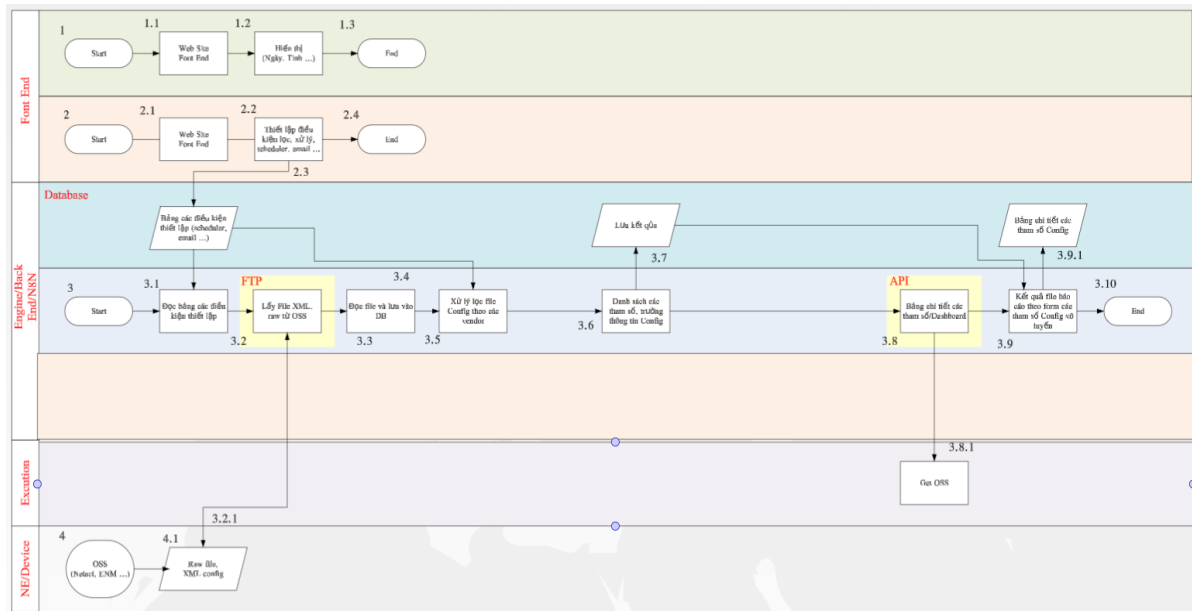
- Tài liệu áp dụng cho các nhân viên quản lý cấu hình mạng vô tuyến và vận hành khai thác hệ thống di động.
- Tài liệu biên soạn dành cho các nhân viên kỹ thuật quản lý cấu hình mạng vô tuyến và vận hành khai thác hệ thống di động tại Ban khai thác mạng.

III. Thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
VNPT Net	Tổng công ty Hạ tầng mạng
Ban KTM	Ban Khai thác mạng
NMC	Trung tâm quản lý điều hành mạng
NOC	Trung tâm Vận hành, khai thác mạng khu vực
RNOC	Phòng vô tuyến
Automation	Tự động

IV. NỘI DUNG

1. Kiến trúc tổng thể



1.1. Các thành phần chính

Hệ thống gồm có 04 tiến trình

- Tiến trình 1: Web Frontend, người dùng login và chọn điều kiện hiển thị, xem kết quả.
- Tiến trình 2: SFTP vào các hệ thống OSS lấy file cấu hình.
- Tiến trình 3: Tự động rà soát xử lý lọc số liệu file config gốc của cell và site theo các công nghệ 4G/IoT... chạy theo vendor.
- Tiến trình 4: Tự động ra báo cáo cấu hình config theo yêu cầu hàng ngày, tuần, tháng theo dạng bảng và biểu đồ.

1.2. Các tác vụ

- Tự động kết nối và tải xuống dữ liệu raw file, xml từ các OSS quản lý theo vendor MAE-Huawei, Netact-NSN, Ericsson-ENM và ZTE-UME.

Bước 1: Thu thập dữ liệu file conf XML, Raw file gốc từ các OSS

↓

Bước 2: Xử lý lọc số liệu file conf XML, Raw file gốc



Bước 3: Query biểu mẫu yêu cầu/dashboard



Bước 4: Tự động đưa ra số liệu file config theo yêu cầu

1.3. Luồng thực hiện chi tiết



- Thực hiện: Mở từng file xml, raw đã tải xuống
- Chuẩn hóa: Chuyển đổi các tham số cấu hình từ các cột, các vị trí, vendor, công nghệ khác nhau về cùng định dạng: 4G NSN/Ericson/Huawei/ZTE: " nename, cell_name, enodeb_id, phycellid, localcellid, tac, ulearfcnfcgind, dlearfcn, rootsequenceidx, ulbandwidth, dlbandwidth, freqband, txrxmode..."
- Làm sạch: Loại bỏ dòng dữ liệu thiếu thông tin quan trọng.
- Kiểm tra: Đảm bảo các tham số cấu hình đang tồn tại trên hệ thống quản lý cấu hình trạm vô tuyến hoạt động đúng chức năng, xử lý chính xác dữ liệu thực tế và sẵn sàng triển khai trên môi trường Production.

2. Các tính năng chương trình

Giao diện	Chức năng	Mô tả
Dashboard	Tổng Quan Config Vô Tuyến	- Tự động thống kê số lượng site/cell 4G
	Phân bổ cell theo công nghệ	- Tự động phân loại cell 4G/IoT/moran

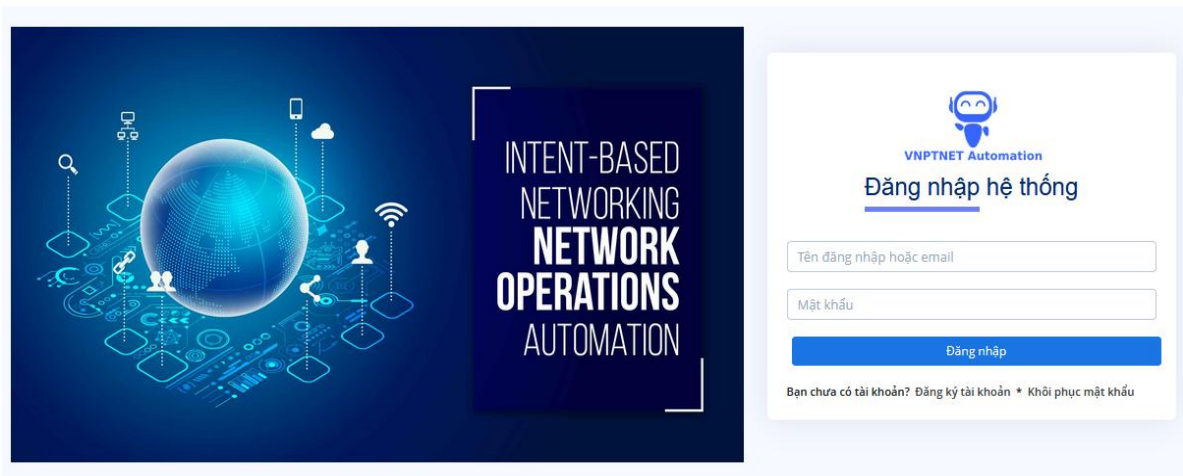
	Phân bổ site/cell theo vendor	- Tự động đưa ra số lượng site/cell theo loại vendor (Huawei, Nokia, Ericsson, ZTE)
	Phân bổ site/cell theo tần số	- Tự động đưa ra phân bổ theo tần số 900/1800/2100 MHz
	Cấu hình MIMO	- Tự động đưa ra phân bổ theo các cấu hình mimo 4T4R, 2T4R, 2T2R, 1T1R...
	Theo dõi biến động hàng ngày, tuần	Theo dõi biến động số lượng, tham số site/cell hàng ngày, hàng tuần .
Người dùng	Cơ cấu tổ chức	Lập danh sách đơn vị/phòng ban
	Tài khoản	Tạo lập danh sách tài khoản người dùng
	Vai trò	Administrator, Moderator, Member
	Phân quyền	Theo các chức năng: Hệ thống, người dùng, báo cáo.
Hệ thống	Quản lý dữ liệu cấu hình mạng vô tuyến	Tự động phân tích dữ liệu theo kiến trúc (Microservice) tích hợp với các hệ thống OSS dựa trên các module trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) để lọc ra những trường dữ liệu các tham số cấu hình mạng vô tuyến.

	Các tham số cấu hình mạng vô tuyến.	Tự động đưa ra các tham số cell/site/tac/lac/lcrId/phycellId/rsi/frequency/bandwidth... của mạng vô tuyến di động 4G.
	Cấu hình Email/Sms	Có thể gửi kết quả qua SMS hoặc email
Quản lý dữ liệu cấu hình mạng vô tuyến	Quản lý dữ liệu theo ngày	Tự động thống kê chi tiết các tham số cấu hình cell vô tuyến
	Quản lý dữ liệu theo tuần	Tự động ra số liệu chi tiết cấu hình mạng vô tuyến theo mức tỉnh
	Quản lý dữ liệu theo vendor	Chi tiết cấu hình mạng vô tuyến theo các hệ thống thiết bị như Huawei, Nokia, Ericsson
	Quản lý dữ liệu theo công nghệ mạng	Chi tiết cấu hình mạng vô tuyến theo các công nghệ mạng di động 4G/IoT....
	Quản lý dữ liệu theo tần số	Số liệu theo tần số 900/1800/2100 MHz
	Quản lý dữ liệu theo cấu hình	Số liệu theo các cấu hình mimo 4T4R, 2T4R, 2T2R, 1T1R...

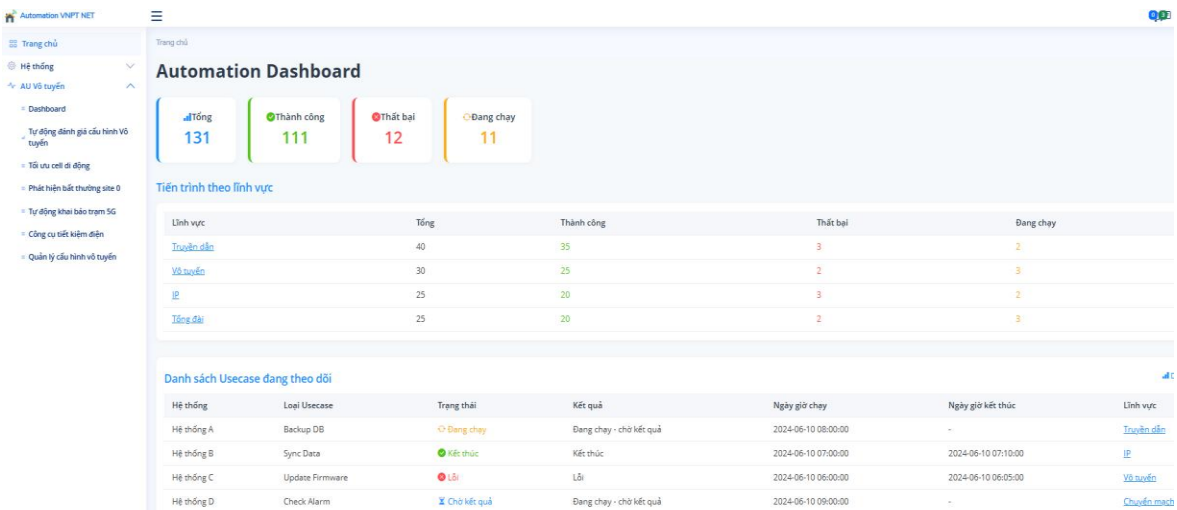
	Biến động cấu hình hàng ngày, tuần	Theo dõi các biến động cấu hình mạng hàng ngày, tuần.
--	------------------------------------	---

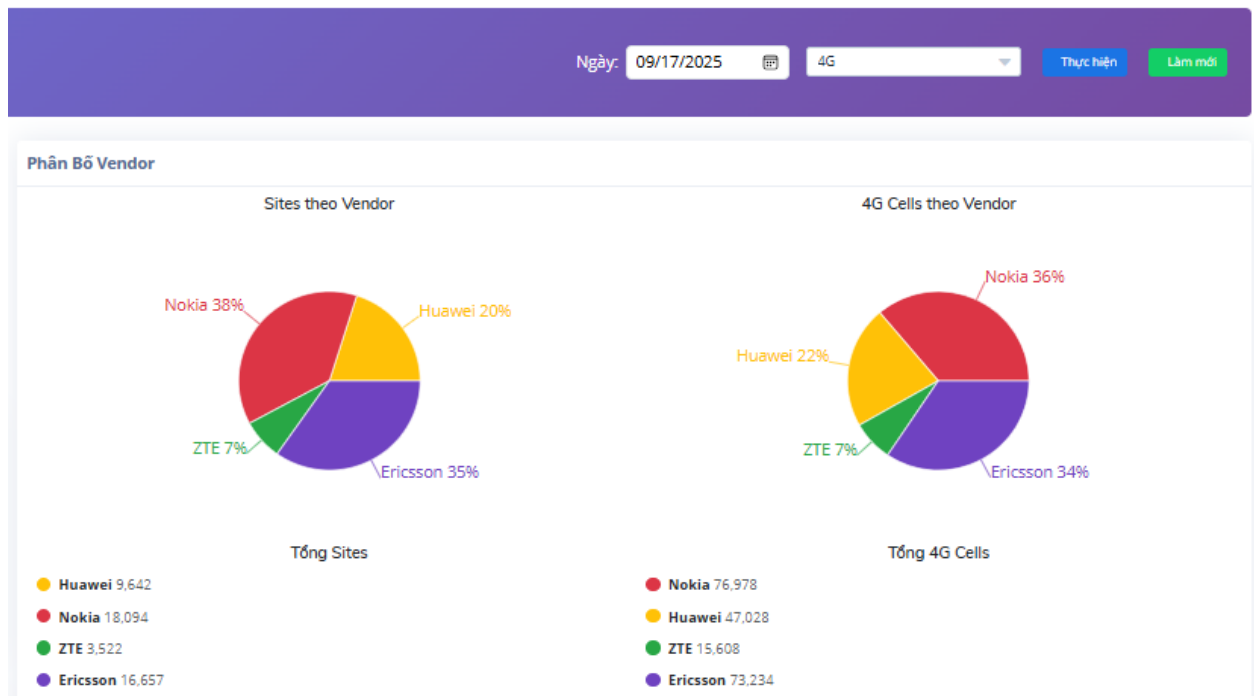
3. Các tính năng người dùng

- Truy nhập vào địa chỉ: http://10.155.43.197
- Acc/pass: admin mở theo yêu cầu
- Đăng nhập



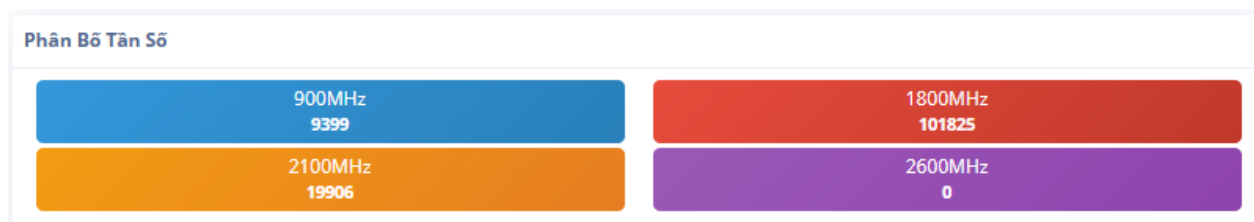
- Giao diện





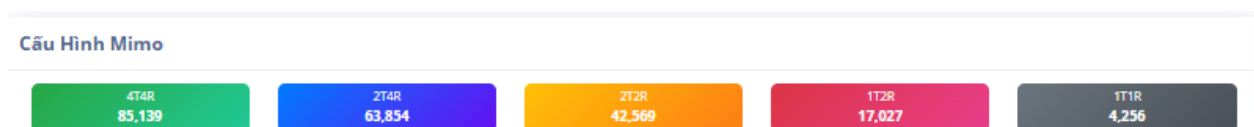
3.4. Phân bổ theo tần số

- Cấu hình được phân bổ theo tần số LTE 900, 1800, 2100...



3.5. Phân bổ theo cấu hình trạm mimo

- Cấu hình được phân bổ mimo 4T4R, 2T2R, 2T4R, 1T1R...



3.6. Theo dõi biến động cấu hình

- Biến động cấu hình hàng ngày, tuần



4. Thực hiện lấy cấu hình

- **Quản lý dữ liệu cấu hình:** Theo ngày, tuần theo vendor, theo công nghệ và Các tham số cấu hình: “nename, cell_name, enodeb_id, phycellid, localcellid, tac, ularfcnfcfgind, dlearfcn, rootsequenceidx, ulbandwidth, dlbandwidth, freqband, txrxmode...”;

Quản Lý Dữ Liệu BTS

Ngày: 25/11/2025

Vendor: Chọn Vendor
Vendor Huawei
Vendor Nokia
Vendor ZTE
Vendor Ericsson

Công nghệ: Chọn Công nghệ

Tổng số bản ghi: 0
Debug: HW=0, N4G=0, N5G=0, ZTE=0, ERI=0

Thực hiện Xuất Excel

- **Kết quả:** Bảng dữ liệu cấu hình lấy ra theo công nghệ, vendor
 - Huawei report

Dashboard Tổng Quan Quản Lý Cấu Hình Vô Tuyến

Quản Lý Dữ Liệu BTS

Ngày: 17/09/2025 Vendor: Vendor Huawei Công nghệ: 4G Tổng số bản ghi: 47028

Debug: HW=0, N4G=0, N5G=0, ZTE=0, ERI=0

Hiện thị: 50 1-50 trong tổng số 47028 bản ghi

TT	Cell Name	ID Cell	EnodeB ID	Local Cell ID	UL EARFCN	DL EARFCN	Root Sequence Index	Tần Số	UL Bandwidth	DL Bandwidth	Frequency Band	NE Name	TAC	Physical Cell ID	Ngày tạo
1	4G-BGG001WS4-HDG	2079111	210001	54	N/A	550	0	4T4R	10M	10M	2100	UL-BGG001M-HDG	2102	398	07:06:09 17/09/2025
2	4G-VLC015M13-THA	2079112	350754	13	N/A	1300	450	4T4R	20M	20M	1800	4G-VLC015M-THA	3500	56	07:06:09 17/09/2025
3	4G-LBH006M11-TQG	2079113	360183	11	N/A	1300	110	4T4R	20M	20M	1800	4G-LBH006M-TQG	3601	42	07:06:09 17/09/2025
4	4G-CHA076M12-TQG	2079114	360283	18	N/A	1300	120	4T4R	20M	20M	1800	4G-CHA031M-TQG	3601	40	07:06:09 17/09/2025
5	4G-TSN014M52-BNH	2079115	153088	52	N/A	550	670	4T4R	10M	10M	2100	UL-TSN014M-BNH	1505	16	07:06:09 17/09/2025
6	4G-NLC051M13-NAN	2079116	282114	13	N/A	1300	410	2T2R	20M	20M	1800	4G-NLC051M-NAN	2805	53	07:06:09 17/09/2025

➤ Nokia report

Quản Lý Dữ Liệu BTS

Ngày: 17/09/2025 Vendor: Vendor Nokia Công nghệ: 4G Tổng số bản ghi: 76978

Debug: HHH=0, NAG=76978, NSG=0, ZTE=0, ERI=0 Báo cáo dữ liệu BTS theo ngày

Hiển thị: 50 1-50 trong tổng số 76978 bản ghi

TT	id_bts (s)	cellname (s)	locus_mo_id (s)	adminstateindex (s)	physicid (s)	lac (s)	lcnf (s)	enbname (s)	enbname (s)	enbconf (s)	enbconf (s)	roamingindex (s)	absflow (s)	uicflow (s)	uicflow (s)	direction (s)	timestamp (s)
1	110307	NB-DDA095M11-HNI	7686849	unlocked	339	1197	211	4G-DDA095M-HNI	UL_DDA095M_HNI							rx(4), rx(4)	13:00:18 17/09/2025
2	110307	NB-DDA095M12-HNI	7686883	unlocked	340	1197	212	4G-DDA095M-HNI	UL_DDA095M_HNI							rx(4), rx(4)	13:00:18 17/09/2025
3	110760	4G-SSN003M41-HNI	13102419	unlocked	0	1167	41	4G-SSN003M-HNI	SR_SSN003M_HNI	21606	3606	2	5 MHz	5 MHz		rx(2), rx(2)	13:00:18 17/09/2025
4	110001	4G-CGY108M53-HNI	17922190	unlocked	177	1164	53	4G-CGY108M-HNI	SR_CGY108M_HNI	18550	550	133	10 MHz	10 MHz		rx(2), rx(2)	13:00:18 17/09/2025
5	110001	4G-CGY108M33-HNI	17922121	unlocked	177	1164	33	4G-CGY108M-HNI	SR_CGY108M_HNI	19875	1875	133	15 MHz	15 MHz		rx(2), rx(2)	13:00:18 17/09/2025
6	110001	4G-CGY108M42-HNI	17922123	unlocked	178	1164	42	4G-CGY108M-HNI	SR_CGY108M_HNI	21606	3606	159	5 MHz	5 MHz		rx(2), rx(2)	13:00:18 17/09/2025

➤ Ericsson report

Quản Lý Dữ Liệu BTS

Ngày: 17/09/2025 Vendor: Vendor Ericsson Công nghệ: 4G Tổng số bản ghi: 73234

Debug: HHH=0, NAG=0, NSG=0, ZTE=0, ERI=73234 Báo cáo dữ liệu BTS theo ngày

Hiển thị: 50 bản ghi

Tìm kiếm trong tất cả các trường...

STT	Cell Name	eNodeB ID	eNodeB Name	LCR ID	TAC	UL EARFCN	DL EARFCN	Physical Cell ID	Bandwidth DL	Bandwidth UL	Cell Type	Admin State	Technology	Province Code	District Code	RSI	MIMO	Created Date
1251	4G-BHO17BM13-DNI	703018	GL_BHO17BM_DNI	13	7068	19300	1300	323	20	20	L1800		LTE	DNI	BHO	396	2T2R	9/17/2025, 12:00:00 AM
1252	4G-BHO17BM32-DNI	703018	GL_BHO17BM_DNI	32	7068	19875	1875	322	15	15	L1800		LTE	DNI	BHO	588	2T2R	9/17/2025, 12:00:00 AM
1253	4G-BHO17BM43-DNI	703018	GL_BHO17BM_DNI	43	7068	21606	3606	323	5	5	L900		LTE	DNI	BHO	396	2T2R	9/17/2025, 12:00:00 AM
1254	4G-BHO17BM42-DNI	703018	GL_BHO17BM_DNI	42	7068	21606	3606	322	5	5	L900		LTE	DNI	BHO	588	2T2R	9/17/2025, 12:00:00 AM
1255	4G-BHO17BM41-DNI	703018	GL_BHO17BM_DNI	41	7068	21606	3606	321	5	5	L900		LTE	DNI	BHO	348	2T2R	9/17/2025, 12:00:00 AM
1256	4G-BHO17BM11-DNI	703018	GL_BHO17BM_DNI	11	7068	19300	1300	321	20	20	L1800		LTE	DNI	BHO	348	2T2R	9/17/2025, 12:00:00 AM
1257	4G-BHO17BM33-DNI	703018	GL_BHO17BM_DNI	33	7068	19875	1875	323	15	15	L1800		LTE	DNI	BHO	396	2T2R	9/17/2025, 12:00:00 AM
1258	4G-BHO17BM12-DNI	703018	GL_BHO17BM_DNI	12	7068	19300	1300	322	20	20	L1800		LTE	DNI	BHO	588	2T2R	9/17/2025, 12:00:00 AM
1259	4G-BHO17BM31-DNI	703018	GL_BHO17BM_DNI	31	7068	19875	1875	321	15	15	L1800		LTE	DNI	BHO	348	2T2R	9/17/2025, 12:00:00 AM
1260	4G-CDU01BM11-VTU	823525	LA_CDU01BM_VTU	11	8233	19300	1300	183	20	20	L1800		LTE	VTU	CDU	120	2T2R	9/17/2025, 12:00:00 AM
1261	4G-CDU01BM12-VTU	823525	LA_CDU01BM_VTU	12	8233	19300	1300	184	20	20	L1800		LTE	VTU	CDU	126	2T2R	9/17/2025, 12:00:00 AM
1262	4G-CDU01BM13-VTU	823525	LA_CDU01BM_VTU	13	8233	19300	1300	185	20	20	L1800		LTE	VTU	CDU	132	2T2R	9/17/2025, 12:00:00 AM
1263	4G-TUY121M53-BDG	663695	LA_TUY121M_BDG	53	6666	18550	550	341	10	10	L2100		LTE	BDG	TUY	426	2T2R	9/17/2025, 12:00:00 AM
1264	4G-TUY121M52-BDG	663695	LA_TUY121M_BDG	52	6666	18550	550	340	10	10	L2100		LTE	BDG	TUY	450	2T2R	9/17/2025, 12:00:00 AM
1265	4G-TUY121M12-BDG	663695	LA_TUY121M_BDG	12	6666	19300	1300	340	20	20	L1800		LTE	BDG	TUY	450	4T4R	9/17/2025, 12:00:00 AM

➤ ZTE report

Quản Lý Dữ Liệu BTS

Ngày: 17/09/2025 Vendor: Vendor ZTE Công nghệ: 4G Tổng số bản ghi: 15608

Debug: HHH=0, NAG=0, NSG=0, ZTE=15608, ERI=0 Báo cáo dữ liệu BTS theo ngày

Hiển thị: 50 bản ghi

Tìm kiếm trong tất cả các trường...

STT	Technology	Cell Name	TAC	Physical Cell ID	LCR ID	UL EARFCN	DL EARFCN	Cell Type	Cell Remote	RSI Decimal	Bandwidth	MIMO	eNodeB ID	Province Code	District Code	NET	eNodeB Name	NE Name	Admin State	Device Type	Created Date
1	LTE	4G-AUD01SM11-BDH	4201	293	11	1720	1815	L1800	Yes	648	20MHz	4T4R	420744	744	ALO	NET3	420744	420744	Unlock	ITBBU	9/17/2025, 12:00:00 AM
2	LTE	4G-AUD01SM13-BDH	4201	292	13	1720	1815	L1800	Yes	648	20MHz	4T4R	420744	744	ALO	NET3	420744	420744	Unlock	ITBBU	9/17/2025, 12:00:00 AM
3	LTE	4G-AUD01SM11-BDH	4201	299	11	1720	1815	L1800	Yes	12	20MHz	4T4R	420745	745	ALO	NET3	420745	420745	Unlock	ITBBU	9/17/2025, 12:00:00 AM
4	LTE	4G-AUD01SM13-BDH	4201	298	13	1720	1815	L1800	Yes	12	20MHz	4T4R	420745	745	ALO	NET3	420745	420745	Unlock	ITBBU	9/17/2025, 12:00:00 AM
5	LTE	4G-AUD01SM12-BDH	4201	297	12	1720	1815	L1800	Yes	12	20MHz	4T4R	420745	745	ALO	NET3	420745	420745	Unlock	ITBBU	9/17/2025, 12:00:00 AM
6	LTE	4G-AUD016M12-BDH	4201	75	12	1720	1815	L1800	Yes	24	20MHz	4T4R	420746	746	ALO	NET3	420746	420746	Unlock	ITBBU	9/17/2025, 12:00:00 AM
7	LTE	4G-AUD016M13-BDH	4201	76	13	1720	1815	L1800	Yes	24	20MHz	4T4R	420746	746	ALO	NET3	420746	420746	Unlock	ITBBU	9/17/2025, 12:00:00 AM
8	LTE	4G-AUD016M11-BDH	4201	77	11	1720	1815	L1800	Yes	24	20MHz	4T4R	420746	746	ALO	NET3	420746	420746	Unlock	ITBBU	9/17/2025, 12:00:00 AM
9	LTE	4G-AUD017M11-BDH	4201	42	11	1720	1815	L1800	Yes	672	20MHz	4T4R	420747	747	ALO	NET3	420747	420747	Unlock	ITBBU	9/17/2025, 12:00:00 AM
10	LTE	4G-AUD017M13-BDH	4201	44	13	1720	1815	L1800	Yes	672	20MHz	4T4R	420747	747	ALO	NET3	420747	420747	Unlock	ITBBU	9/17/2025, 12:00:00 AM
11	LTE	4G-AUD017M12-BDH	4201	43	12	1720	1815	L1800	Yes	672	20MHz	4T4R	420747	747	ALO	NET3	420747	420747	Unlock	ITBBU	9/17/2025, 12:00:00 AM
12	LTE	4G-ANN023M11-BDH	4202	233	11	1720	1815	L1800	Yes	660	20MHz	4T4R	420748	748	BDH	NET3	420748	420748	Unlock	ITBBU	9/17/2025, 12:00:00 AM
13	LTE	4G-ANN023M13-BDH	4202	232	13	1720	1815	L1800	Yes	660	20MHz	4T4R	420748	748	BDH	NET3	420748	420748	Unlock	ITBBU	9/17/2025, 12:00:00 AM

5. Khó khăn và đề xuất

- Khi nâng cấp các OSS thì chương trình không cập nhật tự động được các thông tin sau nâng cấp OSS, nên chương trình chạy không đưa ra số liệu hoặc có đưa ra nhưng chưa chuẩn.
 - ⇒ Người quản trị phải fix lại lỗi.
- Chưa tự động xuất ra báo cáo tổng hợp, chi tiết, gửi tự động qua email.
 - ⇒ Bổ sung thêm tính năng.
- Tài nguyên phần cứng server automation có giới hạn không đủ đáp ứng chạy tất cả các công nghệ cùng lúc nên hiện tại đang ưu tiên thực hiện trước công nghệ 4G.
 - ⇒ Công nghệ 5G và các công nghệ mới sẽ thực hiện sau khi tài nguyên phần cứng server automation đáp ứng đủ điều kiện./.

V. LƯU HỒ SƠ

STT	Tên hồ sơ	Mã số	Thời gian lưu	Nơi lưu	Phương pháp lưu
1		TL-RNOC1-R009 công cụ Automation quản lý cấu hình mạng vô tuyến tập trung			Bản pdf
					File mềm
				RNOC1	